TP N°1-Solutions : Les bases Java

Exercice 1:

1) Soit les déclarations suivantes :

```
byte b ; short p ;
int n ; long q ;
final int N=10 ;
float x ; double y ;
```

Parmi les expressions suivantes, lesquelles sont incorrectes et pourquoi ?

```
b = n; // 1
b = 25; // 2
b = 500;// 3
x = 2*q;// 4
```

```
y = b*b; // 5
p = b*b; // 6
b = b+5; // 7
p = 5*N-3; // 8
```

//1 b = n ; → Erreur

La conversion de *int* en *byte* n'est pas autorisée par affectation.

//2 b = 25 ; → OK

D'une manière générale, la conversion de *int* en *byte* n'est pas acceptée par affectation. Mais une exception a lieu pour les expressions constantes (calculables à la compilation), à condition que leur valeur soit représentable dans le type d'arrivée, ce qui est manifestement le cas ici.

//3 b = 500 ; → Erreur

On est dans la même situation que précédemment, avec cette différence que la valeur 500 n'est pas représentable dans le type *byte* (-128 à 127).

//4 x = 2*q ; → OK

Ici, l'expression *2*q* est évaluée en effectuant la conversion d'ajustement de type de 2 en *long*. Puis le résultat, de type *long*, est converti dans le type *float* avant d'être affecté à *x*.

//5 y = b*b ; → OK

La valeur de l'expression *b*b* est évaluée en effectuant la promotion numérique de *b* en *int*. Le résultat, de type *int*, est converti dans le type *double* avant d'être affecté à *y*.

//6 p = b*b ; → Erreur

Là encore, la valeur de l'expression *b*b* est de type *int*. La conversion de *int* en *short* est illégale par affectation.

//7 b = b+5 ; → Erreur

La valeur de l'expression *b+5* est de type *int*. La conversion de *int* en *short* est illégale par affectation.

//8 p = 5*N-3 ; → OK

L'expression *5*N-3* est de type *int*. Mais comme il s'agit d'une expression constante (calculable à la compilation), sa conversion en *short* est légale par affectation pour peu que sa valeur soit représentable dans ce type, ce qui est le cas ici.

2) Soit les déclarations suivantes :

```
byte b ;
short p ;
char c ;
int n ;
float x ;
```

Parmi les expressions suivantes, lesquelles sont incorrectes et pourquoi ?

```
c = c+1; // 1
c++; // 2
c += 3; // 3
b += c; // 4
p += b; // 5
```

```
p = p+b; // 6
n += x; // 7
n = n+x; // 8
x++; // 9
```

//1 c = c + 1 → Erreur

L'expression *c+1* est du type *int* qui ne peut pas être converti en *char* par affectation.

//2 c++ → OK

Ici, l'opérateur ++ applique son incrémentation de 1 directement à la variable *c* de type *char*. Aucune conversion n'est mise en jeu.

//3 c += 3 → OK

Cette expression est en fait équivalente à *c=(char) (c+3)* et non simplement à *c=c+3*. Dans ces conditions, elle évalue bien l'expression *c+3* dans le type *int* mais elle en force ensuite la conversion en *char*. Notez bien que l'affectation *c=c+3* serait illégale.

//4 b += c → OK

Cette expression est équivalente à *b = (byte) (b+c)*.

//5 p += b → OK

Cette expression est équivalente à *p = (short) (p+b)*.

//6 p = p + b → Erreur

La valeur de l'expression *p+b* est de type *int* (les deux opérandes de + sont soumis aux promotions numériques en *int*). Elle ne peut pas être convertie en *short* par affectation. Notez la différence avec l'expression précédente.

//7 n += x → OK

Cette expression est équivalente à *n = (int) (n+x)*.

//8 n = n + x → Erreur

L'expression *n+x* est de type *float* et sa valeur ne peut pas être convertie par affectation en *int*.

//9 x++ → OK

Cette expression joue le même rôle que *x=x+1*. En pratique, on emploie rarement les opérateurs d'incrémentation ou de décrémentation sur des variables flottantes.

---

3) Soit les déclarations suivantes :

```
byte b1 = 10, b2 = 20 ;
short p = 200 ;
int n = 500 ;
long q = 100 ;
float x = 2.5f ;
double y = 5.25 ;
```

Donnez le type et la valeur des expressions arithmétiques suivantes :

```
b1+b2; // 1
p+b1; // 2
q+p*(b1+b2); // 3
x+q*n; // 4
b1*q/x; // 5
b1*q*2./y; // 6
```

//1 b1+b2 = 30

L'opérateur + soumet les valeurs de *b1* et *b2* à la promotion numérique de *byte* en *int*. Le résutat est de type *int*.

//2 p+b1 = 210

L'opérateur + soumet ses opérandes à des promotions numériques : de *short* en *int* pour *p* et de *byte* en *int* pour *b1*. Le résultat est de type *int*.

//3 q+p*(b1+b2) = 6100

On évalue tout d'abord la somme *s=b1+b2*, en soumettant les valeurs des deux opérandes aux promotions numériques de *byte* en *int*. La valeur de *s* est de type *int*. Ensuite, on effectue la multiplication *m=p*s* en soumettant le premier opérande à une promotion numérique de *short* en *int*. La valeur de *m* est de type *int*. Puis on effectue la somme *q+m* en soumettant le second

opérande à une conversion d'ajustement de type de *int* en *long* (type de *q*). Le résultat final est de type *long*.

`//4 x+q*n =50002.5`

On évalue tout d'abord le produit *q*n* en soumettant la valeur de *n* à une conversion d'ajustement de type de *int* en *long*. Le résultat est de type *long*. Pour pouvoir l'ajouter à la valeur de *x*, on le soumet à une conversion d'ajustement de type de *long* en *float*. Le résultat est de type *float.*

`//5 b1*q/x=400.0`

On évalue tout d'abord le quotient *q/x* en soumettant la valeur de *q* à une conversion d'ajustement de type de *long* en *float*. Le résultat est de type *float.* Pour pouvoir lui ajouter la valeur de *b1*, on soumet cette dernière à une conversion d'ajustement de type de *byte* en *float* (ou, ce qui revient au même, d'abord à une promotion numérique de *byte* en *int*, puis à une conversion d'ajustement de type de *int* en *float*). Le résultat est de type *float*.
A noter que la division et la multiplication ont le même ordre de priorité, donc on peut aussi, commencer par l'évaluation de *b1*q* ensuite le résultat sera divisé par *x*.

`//6 b1*q*2./y= 380.95238095238096`

On évalue tout d'abord le produit *q*2.*, en soumettant la valeur de *q* à une conversion d'ajustement de type de *long* en *double* (attention, la constante *2.* est de type *double* et non de type *float*). Le résultat est de type *double*, qui sera divisé ensuite par *y* (là aucune conversion ne sera pas faite puisque les deux opérandes ont le même type). Le résultat, de type *double* est alors multiplié par la valeur obtenue par conversion d'ajustement de type de *b1* en *double*. Le résultat est de type *double.*

Exercice 2:

PointIntersectDroites.java

```java
package exercice2;
import java.util.Scanner;

public class PointIntersectDroites {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double pente1, pente2, ordOrig1, ordOrig2;
        double x,y;

        System.out.println("Droite N°1: ");
        System.out.print("--- Donner la pente: ");
        pente1 = sc.nextDouble();
        System.out.print("--- Donner l'ordonnée à l'origine: ");
        ordOrig1 = sc.nextDouble();
        System.out.println("--- L'équation réduite est: y = " + pente1 + "x + " + ordOrig1);

        System.out.println("Droite N°2: ");
        System.out.print("--- Donner la pente: ");
        pente2 = sc.nextDouble();
        System.out.print("--- Donner l'ordonnée à l'origine: ");
        ordOrig2 = sc.nextDouble();
        System.out.println("--- L'équation réduite est: y = " + pente2 + "x + " + ordOrig2);

        x = (ordOrig2 - ordOrig1) / (pente1 - pente2); //NB: pente1 != pente2
        y = pente1 * x + ordOrig1;

        System.out.println();
        System.out.println("Le point d'intersection est : (" + x + "," + y + ")");

        sc.close();
    }
}
```

Exercice 3:

Equation2Degre.java

```java
package exercice3;
import java.util.Scanner;

public class Equation2Degre {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double a, b, c, delta, s1, s2;
        System.out.println("Donner les valeurs de a, b et c:");
        System.out.print("a= ");
        a = sc.nextDouble();
        System.out.print("b= ");
        b = sc.nextDouble();
        System.out.print("c= ");
        c = sc.nextDouble();

        System.out.println();

        delta = Math.pow(b, 2)-4*a*c;

        if(delta == 0) {// une seule solution: s1=(-b/2a)
            s1 = (-b)/(2*a);
            System.out.println("L'équation a une seule solution: s= " + s1);
        }
        else if (delta > 0) {// deux solutions: s1=(-b-racine(delta))/(2a) et s2=(-b+racine(delta))/(2a)
            s1 = (-b - Math.sqrt(delta))/(2*a);
            s2 = (-b + Math.sqrt(delta))/(2*a);
            System.out.println("L'équation a deux solutions: s1= " + s1 + "   s2= " + s2);
        }
        else {// aucune solution
            System.out.println("L'équation n'a aucune solution.");
        }
        sc.close();

        //Exemples:
        //x2+2x+1=0 : une seule solution: -1
        //x2+3x+2 : deux solutions: -2 et -1
        //x2+x+2=0 : aucune solution
    }
}
```

Exercice 4:

SigneProduit.java

```java
package exercice4;

import java.util.Scanner;

public class SigneProduit {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int a,b;

        System.out.println("Donner le nombre 1:");
        a = sc.nextInt();
        System.out.println("Donner le nombre 2:");
        b = sc.nextInt();


        // Produit nul
        if((a==0) || (b==0)) System.out.println("Le produit est nul.");
        //Produit positif
        else if ((a>0 && b>0) || (a<0 && b<0))System.out.println("Le produit est positif.");
        // Produit négatif
        else System.out.println("Le produit est négatif.");

        sc.close();
    }
}
```

Exercice 5:

Calculette.java

```java
package exercice5;

import java.util.Scanner;

public class Calculette {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int nbre1,nbre2;
        char op;

        System.out.println("Donner les valeurs de deux nombres:");
        System.out.print("----- nombre 1: ");
        nbre1 = sc.nextInt();
        System.out.print("----- nombre 2: ");
        nbre2 = sc.nextInt();

        sc.nextLine();
        System.out.print("Donner l'opérateur arithmétique:");
        String s = sc.nextLine();
        op = s.charAt(0);

        switch(op) {
            case '+': System.out.println("Le résultat de "+ nbre1 + " + " + nbre2 + " est:" + (nbre1+nbre2));
                    break;
            case '-': System.out.println("Le résultat de "+ nbre1 + " - " + nbre2 + " est:" + (nbre1-nbre2));
                    break;
            case '*': System.out.println("Le résultat de "+ nbre1 + " * " + nbre2 + " est:" + (nbre1*nbre2));
                    break;
            case '/':
                if(nbre2!=0) System.out.println("Le résultat de "+ nbre1 + " / " + nbre2 + " est:" + (nbre1/nbre2));
                else System.out.println("Erreur!!!! Division par 0." );
                    break;
            default : System.out.println("Choisir un opérateur valide.");
        }
        sc.close();
    }
}
```

Exercice 6:

```
A: n= 15 p= 10 q = 5
B: n= 15 p= 11 q= 10
C: n= 16 p= 11 q= 16
```

Exercice 7:

ConvSelFer.java

```java
package exrecice7;

import java.util.Scanner;

public class ConvSelFer {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        char mode,reponse;
        double temp, tempConv;

        System.out.println("Convertisseur degrés Celsius et degrés Fahrenheit.");
        System.out.println("-------------------------------------------------");

        do {
            System.out.println();

            System.out.println("Choisissez le mode de conversion:");
            System.out.println("1- Convertisseur Celsius en Fahrenheit.");
            System.out.println("2- Convertisseur Fahrenheit en Celsius.");

            String s = sc.nextLine();
            mode = s.charAt(0);

            if(mode == '1') {//F=(9/5)xC+32
                System.out.print("Température à convertir: ");
                temp = sc.nextDouble();

                tempConv= (9 / 5)  * temp + 32;

                System.out.println(temp + "° C correspond à :  " + tempConv + " F.");
                sc.nextLine();

            }
            else if (mode == '2') {//C=((F-32)x5)/9
                System.out.print("Température à convertir: ");
                temp = sc.nextDouble();

                tempConv= ((temp - 32) * 5) / 9;

                /*tempConv = Math.round(tempConv*100)   ;
                tempConv = tempConv / 100;*/
                //System.out.print(temp + " F correspond à :  " + tempConv + "° C.");
                System.out.format(temp + " F correspond à : %.2f ° C.", tempConv);
                sc.nextLine();
            }
            else {
                System.out.println("Attention!!!: Le mode doit être 1 ou 2. ");
            }

            System.out.println();

            System.out.print("Souhaitez-vous convertir une autre température?(O/N) ");
            String s1 = sc.nextLine();
            reponse = s1.charAt(0);

        }while((reponse == 'O') || (reponse == 'o'));

        System.out.println();
        System.out.println("Merci, c'est la fin du programme. ");

        sc.close();
    }
}
```

Exercice 8:

Sans l'utilisation des tableaux :

Moyenne.java

```java
package exercice8;

import java.util.Scanner;

public class Moyenne {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        float note, somme=0.0f, moyenne, maxNote, minNote;
        int nbreNotes=0;
        char reponse;

        maxNote = -1;
        minNote = 21;
        do {
            System.out.println("Donner une note: ");
            note = sc.nextFloat();
            if (note >= 0 && note <= 20) {
                somme += note;
                nbreNotes++;

                if(maxNote < note) maxNote = note;
                if(minNote > note) minNote = note;

            }
            else System.out.println("Saisir une note valide!!!! ");

            System.out.println();
            sc.nextLine();
            System.out.print("Saisir une autre note (O/N):  ");
            String s1 = sc.nextLine();
            reponse = s1.charAt(0);

        }while((reponse == 'O') || (reponse == 'o'));

        moyenne = somme / nbreNotes;

        System.out.println("Le nombre des notes est: " + nbreNotes);
        System.out.println("La moyenne est:" + moyenne);
        System.out.println("La meilleure note est:" + maxNote);
        System.out.println("La faible note est:" + minNote);

        sc.close();
    }
}
```

Avec l'utilisation des tableaux :

MoyenneTableaux.java

```java
package exercice8;
import java.util.Scanner;
public class MoyenneTableaux {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        float[] notes;
        float moyenne, somme;
        int nbreNotes;
        char reponse;

        do {
            System.out.println("Donner le nombre de notes: ");
            nbreNotes = sc.nextInt();

            notes = new float[nbreNotes];
            somme = 0.0f;
            for(int i=0; i<nbreNotes; i++) {
                System.out.print("Donner la note: N° " + (i+1) + " : ");
                notes[i] = sc.nextFloat();
                somme += notes[i];
            }

            moyenne = somme / nbreNotes;

            moyenne = Math.round(moyenne * 100);
            moyenne /= 100;
            System.out.println("La moyenne est:" + moyenne);
            //System.out.format("La moyenne est: %.2f", moyenne);

            System.out.println();
            sc.nextLine();
            System.out.print("Calculer une autre moyenne (O/N):  ");
            String s1 = sc.nextLine();
            reponse = s1.charAt(0);

        }while((reponse == 'O') || (reponse == 'o'));

        System.out.println("Merci, c'est la fin du programme. ");

        sc.close();
    }
}
```

Exercice 9:

Tableaux.java

```java
package exercice9;

import java.util.Scanner;

public class Tableaux {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double[] monTab = new double[6];
        double max;

        for(int i=0; i<6; i++) {
            System.out.print("Donner le nombre: N° " + (i+1) + " : ");
            monTab[i] = sc.nextDouble();
        }

        for(int i=0; i<6; i++) {
            System.out.println("Le nombre d'indice " + i + " est: "+ monTab[i]);
        }

        max = monTab[0];
        int indice = 0;
        for(int i=1; i<6; i++) {
            if (max <= monTab[i]) {
                max = monTab[i];
                indice = i;
            }
        }
        System.out.println("Le max est: " + max + " à l'indice: " + indice);
        sc.close();
    }
}
```

Exercice 10:

SommeMatrices.java

```java
package exercice10;

import java.util.Scanner;

public class SommeMatrices {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[][] matrice1, matrice2;
        int nLignes, nColonnes;

        System.out.print("Donner le nombre de lignes: ");
        nLignes = sc.nextInt();
        System.out.print("Donner le nombre de colonnes: ");
        nColonnes = sc.nextInt();

        matrice1 = new int[nLignes][nColonnes];
        matrice2 = new int[nLignes][nColonnes];

        System.out.println("####################################");
        System.out.println("Matrice 1: ");
        for(int i=0; i<nLignes; i++) {
            for(int j=0; j<nColonnes; j++) {
                System.out.print("---Donner le nombre (" + i + "," + j + "): " );
                matrice1[i][j]= sc.nextInt();
            }
        }
        System.out.println();
        System.out.println("Matrice 2: ");
        for(int i=0; i<nLignes; i++) {
            for(int j=0; j<nColonnes; j++) {
                System.out.print("---Donner le nombre (" + i + "," + j + "): " );
                matrice2[i][j]= sc.nextInt();
            }
        }
        System.out.println("####################################");
        System.out.println("Affichage de la matrice 1: ");
        for(int i=0; i<nLignes; i++) {
            for(int j=0; j<nColonnes; j++) {
                System.out.print(matrice1[i][j] + "   " );
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println();
        System.out.println("Affichage de la matrice 2: ");
        for(int i=0; i<nLignes; i++) {
            for(int j=0; j<nColonnes; j++) {
                System.out.print(matrice2[i][j] + "   " );
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println("####################################");
        System.out.println("La somme des deux matrices: ");
        for(int i=0; i<nLignes; i++) {
            for(int j=0; j<nColonnes; j++) {
                System.out.print((matrice1[i][j] + matrice2[i][j]) + "   " );
            }
            System.out.println();
        }
        sc.close();
    }
}
```

Exercice 11:

Devinette2.java

```java
package exercice11;

import java.util.Scanner;

public class Devinette2 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int nombreFois,nombre, nbreHasard, i;

        System.out.print("Donner le nombre de fois à jouer: ");
        nombreFois = sc.nextInt();

        nbreHasard = (int) (50*Math.random()) ;

        i = 1;
        while (i <= nombreFois) {
            System.out.print("Donner un nombre: ");
            nombre = sc.nextInt();

            if (nombre == nbreHasard) {
                System.out.println("Gagné!!!!!, nombre de fois: " + i);
                break;
            }
            else if(nombre > nbreHasard) System.out.println("Le nombre saisi est  grand!!!");
            else System.out.println("Le nombre saisi est  petit!!!");

            i++;
        }

        if (i > nombreFois) System.out.println("Perdu!!!!!, le nombre saisi est: " + nbreHasard);

        sc.close();
        }
}
```